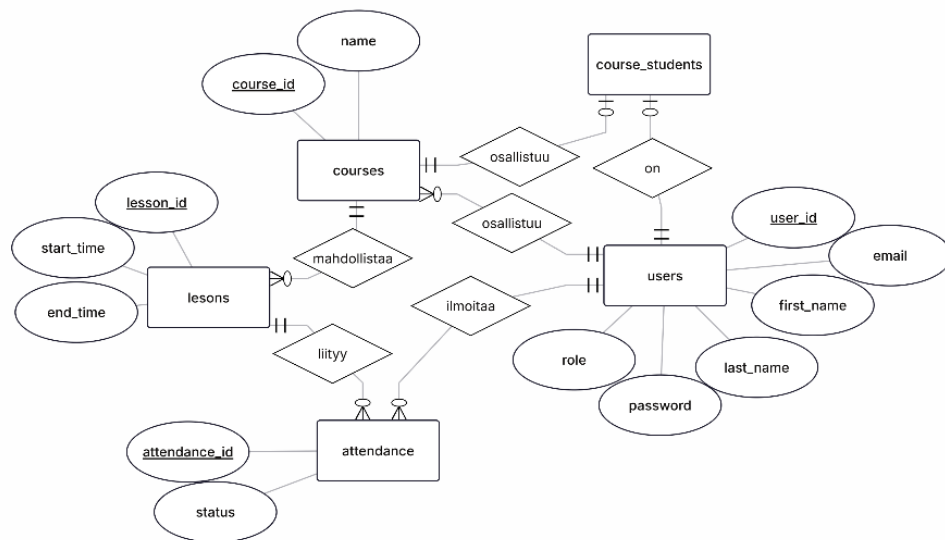


# Classroom Attendance System Datamallinnus

Tekijät: Aaro Haavisto, Andrei Tszikov, Khaled Marai, Sidiq Mohamed

## ER-Kaavio



### users

**Users**-yksilötyyppi kuvaa järjestelmän käyttäjiä. Käyttäjistä tallennetaan käyttäjän yksilöivä user\_id, sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, rooli ja salasana. Käyttäjän rooli voi määrittää, onko kyseessä esimerkiksi opiskelija, opettaja tai ylläpitäjä.

### courses

**Courses**-yksilötyyppi kuvaa järjestelmässä olevia kursseja. Kurssilla on yksilöivä course\_id sekä kurssin nimi (name).

### lessons

**Lessons**-yksilötyyppi kuvaa kurssiin kuuluvia oppitunteja. Oppitunnilla on yksilöivä lesson\_id, aloitusaika (start\_time) ja lopetusaika (end\_time).

## **attendance**

**Attendance**-yksilötyyppi kuvaa opiskelijan läsnäolotietoa oppitunnilla.

Läsnäolotiedolla on yksilöivä `attendance_id` sekä läsnäolon tila (`status`), joka kertoo esimerkiksi, onko opiskelija läsnä, poissa tai myöhässä.

## **course\_students**

**Course\_students**-yksilötyyppi kuvaa opiskelijoiden ja kurssien välistä osallistumista.

Sen avulla voidaan yhdistää käyttäjä tiettyyn kurssiin eli tallentaa, mitkä opiskelijat kuuluvat millekin kurssille.

**osallistuu (courses – course\_students):** Kurssiin liittyy opiskelijoita.

**osallistuu (users – course\_students):** Käyttäjä osallistuu kurssille.

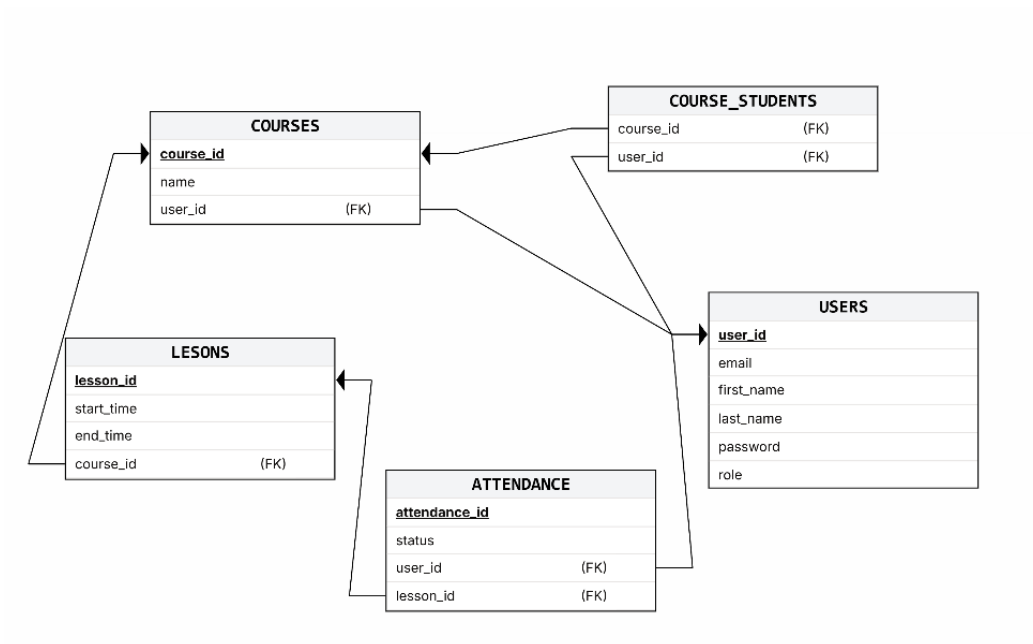
**mahdollistaa (courses – lessons):** Kurssi sisältää oppitunteja.

**liittyy (lessons – attendance):** Läsnäolotieto liittyy oppituntiin.

**ilmoittaa (users – attendance):** Käyttäjä tekee läsnäolomerkinnän.

**on (course\_students – users):** Yhdistää opiskelijan kurssiin.

## Relaattiotietokantakaavio



# Tietokantataulujen Mallidataa

Unnamed(classroomattendance\_app\attendance) - HeidiSQL 12.11.0.7065

File Edit Search Query Tools Go to Help

Database filter Table filter

Unnamed Database: classroomattendance\_app Table: attendance

classroomattendance\_app.attendance: 80 rows total (exact)

| # | 1 attendance_id | 2 status | 3 student_id | 4 lesson_id |
|---|-----------------|----------|--------------|-------------|
| 1 | 1               | present  | 7            | 1           |
| 2 | 2               | present  | 8            | 1           |
| 3 | 3               | late     | 9            | 1           |
| 4 | 4               | absent   | 10           | 1           |
| 5 | 5               | present  | 7            | 2           |
| 6 | 6               | absent   | 8            | 2           |
| 7 | 7               | present  | 9            | 2           |
| 8 | 8               | present  | 10           | 2           |

Database filter Table filter

Unnamed Database: classroomattendance\_app Table: courses

classroomattendance\_app.courses: 5 rows total (exact)

| # | 1 course_id | 2 name                           | 3 teacher_id |
|---|-------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 1           | Introduction to Computer Science | 3            |
| 2 | 2           | Algebra II                       | 4            |
| 3 | 3           | World History                    | 5            |
| 4 | 4           | Biology 101                      | 6            |
| 5 | 5           | English Literature               | 3            |

Unnamed

classroomattendance\_app.course\_students: 20 rows total (exact)

| #  | 1 course_id | 2 student_id |
|----|-------------|--------------|
| 1  | 1           | 7            |
| 2  | 2           | 7            |
| 3  | 5           | 7            |
| 4  | 1           | 8            |
| 5  | 2           | 8            |
| 6  | 1           | 9            |
| 7  | 3           | 9            |
| 8  | 1           | 10           |
| 9  | 3           | 10           |
| 10 | 2           | 11           |

Unnamed

classroomattendance\_app.lessons: 20 rows total (exact)

| #  | 1 lesson_id | 2 start_time        | 3 end_time          | 4 course_id |
|----|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1  | 1           | 2025-09-01 09:00:00 | 2025-09-01 10:30:00 | 1           |
| 2  | 2           | 2025-09-03 09:00:00 | 2025-09-03 10:30:00 | 1           |
| 3  | 3           | 2025-09-08 09:00:00 | 2025-09-08 10:30:00 | 1           |
| 4  | 4           | 2025-09-10 09:00:00 | 2025-09-10 10:30:00 | 1           |
| 5  | 5           | 2025-09-01 11:00:00 | 2025-09-01 12:30:00 | 2           |
| 6  | 6           | 2025-09-03 11:00:00 | 2025-09-03 12:30:00 | 2           |
| 7  | 7           | 2025-09-08 11:00:00 | 2025-09-08 12:30:00 | 2           |
| 8  | 8           | 2025-09-10 11:00:00 | 2025-09-10 12:30:00 | 2           |
| 9  | 9           | 2025-09-02 13:00:00 | 2025-09-02 14:30:00 | 3           |
| 10 | 10          | 2025-09-04 13:00:00 | 2025-09-04 14:30:00 | 3           |

Unnamed

classroomattendance\_app.users: 16 rows total (exact)

| #  | 1 user_id | 2 email               | 3 first_name | 4 last_name | 5 password                     | 6 role  |
|----|-----------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------|
| 1  | 1         | admin1@school.edu     | Alice        | Admin       | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | admin   |
| 2  | 2         | admin2@school.edu     | Bob          | Manager     | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | admin   |
| 3  | 3         | t.smith@school.edu    | Thomas       | Smith       | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | teacher |
| 4  | 4         | t.jones@school.edu    | Sarah        | Jones       | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | teacher |
| 5  | 5         | t.lee@school.edu      | David        | Lee         | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | teacher |
| 6  | 6         | t.brown@school.edu    | Emma         | Brown       | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | teacher |
| 7  | 7         | s.anderson@school.edu | Liam         | Anderson    | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | student |
| 8  | 8         | s.garcia@school.edu   | Mia          | Garcia      | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | student |
| 9  | 9         | s.miller@school.edu   | Noah         | Miller      | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | student |
| 10 | 10        | s.devis@school.edu    | Olivia       | Devis       | \$2b\$10\$abcdfghijklmnopqrstu | student |